உடையவை. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாராத மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகள் பலமாறிச் சார்புகள் எனப்படுகின்றன. சாராத மாறியானது X என குறிக்கப்படுகிறது. சார்ந்த மாறியானது (Dependent Variable) Y என குறிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, Y யானது X ன் சார்பு என்றால், Y யானது X ஐ சார்ந்தது என்று பொருளாகும். Y ன் மதிப்பு X ன் மதிப்பினைக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இதனை $Y = f(X)$ என கணித வடிவில் எழுதலாம். Y ன் மதிப்பு Xன் மதிப்பைப் பொருத்து அமைகிறது.

12.2.2 நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடுகள்

இரண்டு அளவீடுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பினை காட்டும் கூற்றே சமன்பாடாகும். ஒரு சமன்பாட்டில், தெரியாத சாரா மாறியின் அதிகபட்ச அடுக்கு ஒன்று ஆக இருந்தால் அது நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடாகும். அத்தகைய சமன்பாடுகளை வரைபடத்தில் குறிப்பிட்டோமானால் அவை நேர்க்கோடுகளாக அமையும். எடுத்துக்காட்டாக $Y = 100-10X$.

ஒரு நேர்கோட்டிற்கு, X மற்றும் Y என்ற இரண்டு மாறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. X என்பது சாராத மாறி எனவும், Y என்பது சார்ந்த மாறி எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

Xன் மதிப்பு ஓர் அலகு அதிகரிக்கும்போது (அல்லது குறையும்போது) அதனோடு தொடர்புடைய Yன் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்தையே, கோட்டின் சாய்வு என்கிறோம். ஒரு நேர்கோட்டின் சாய்வினை சூத்திரம் வாயிலாக கண்டறியலாம்.

m = சாய்வு (இறுதிநிலை மாற்றம், b எனவும் சில பாடநூல்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது)

$$m=\frac{(Y_2-Y_1)}{(X_2-X_1)}, \quad \frac{(Y\text{இல் ஏற்படும் மாற்றம்})}{(X\text{இல் ஏற்படும் மாற்றம்})} \quad .$$

இங்கு $(X1, Y1)$ மற்றும் $(X2, Y2)$ என்பன தன்னிச்சையான இரண்டு புள்ளிகளாகும்.

செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்டக் கோடுகளில் ஏற்படும் மாற்ற வீதமே கோட்டின் சாய்வாகும்.

நேர்கோடு சமன்பாட்டை அமைப்பதற்கான சூத்திரம்:

$$(Y - Y_1) = m(X - X_1)$$

$(0,0)$ மற்றும் (X,Y) என்பன இரண்டு புள்ளிகள் எனில் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு $Y = mX$

எடுத்துக்காட்டு 12.1

$(2, 2)$ மற்றும் $(4, -8)$ ஆகிய இரண்டு புள்ளிகள் முறையே $(X1, Y1)$ மற்றும் $(X2, Y2)$ எனில், அப்புள்ளிகள் வழியேச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.

குறிப்பு: ஒரு நேர்கோடு வரைய இரண்டு புள்ளிகள் தேவைப்படும். ஒரு புள்ளி வழியாக பல நேர்கோடுகள் வரையலாம்.

தீர்வு

இங்கு

$$X_1 = 2, \quad Y_1 = 2$$
$$X_2 = 4, \quad Y_2 = -8$$

நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டிற்கான சூத்திரம்

$$\frac{Y - Y_1}{Y_2 - Y_1} = \frac{X - X_1}{X_2 - X_1}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிட

11_Tamil Economic Chap 12_26.09.2018.indd 295 20-02-2020 13:34:21